Considere um gerador linear congruente definido por:

X_{n+1} = (aX_n + c) mod m

com parâmetros:
a = 11
c = 7
m = 32
X_0 = 5

a) Calcule os 10 primeiros números gerados pela sequência.
b) Determine o período do gerador.
c) Verifique se o gerador satisfaz o período máximo.
d) Discuta limitações desse gerador para simulações de Monte Carlo em larga escala.

$$X_{n+1} = (aX_n + c) \bmod m$$

$X_{n+1} = (11X_n + 7) \bmod 32$

a) $X_1 = (11 \cdot 5 + 7) \bmod 32 = 30$

$X_2 = 17$

$X_3 = 2$

$X_4 = 29$

$X_5 = 6$

$X_6 = 9$

$X_7 = 10$

$X_8 = 21$

$X_9 = 14$

$X_{10} = 1$

b) 5, 30, 17, 2, 29, 6, 9, 10, 21, 14, 1

continuando...

18, 13, 22, 25, 26, 5,...

X_{11} .... X_{16}

$\boxed{P = 16}$

c)

Escolha dos parâmetros

- Se c for diferente de zero, o máximo período possível m é obtido se e somente se:
  a) os inteiros m e c sejam primos, um em relação ao outro, isto é, não possuam nenhum outro divisor além de 1;
  b) todo número primo que é um divisor de m, é também um divisor de $a-1$;
  c) $a-1$ é um múltiplo de 4, se o inteiro m é múltiplo de 4.

$m = 32$ $c = 7$ $a = 11$

Condição 1: gcd(32, 7)

- divisors of 32: 1,2,4,8,16,32
- divisors of 7: 1,7

Condição 2:

primo divisor de 32 → 2

$a - 1 = 11 - 1 = 10$

2 divide 10

Condição 3:

$a - 1 = 10$ ∴ 10 mod 4 = 2

Não é múltiplo de 4

A terceira condição falha. Portanto, o gerador não satisfaz as condições de período máximo.

MAX

$P = 16 < 32$

d)

Esse gerador tem várias limitações para simulações de Monte Carlo em larga escala. A principal delas é o fato de o período ser muito curto. A sequência começa a se repetir depois de apenas 16 valores, o que é muito pouco para simulações que normalmente precisam de milhares ou até milhões de números pseudoaleatórios. Quando os valores começam a se repetir muito cedo, os resultados da simulação podem ficar comprometidos, porque a amostra deixa de representar bem a aleatoriedade que se espera.

Outro problema é que esse gerador trabalha com um módulo muito pequeno, igual a 32. Isso significa que ele só pode assumir poucos valores diferentes, o que reduz bastante a variedade dos números gerados. Na prática, isso faz com que a sequência tenha baixa resolução e pouca capacidade de representar um comportamento realmente aleatório.

Além disso, esse tipo de gerador é totalmente determinístico. Isso quer dizer que, uma vez conhecida a semente inicial, toda a sequência fica previsível. Em simulações maiores essa previsibilidade e a repetição rápida podem introduzir padrões indesejados, correlações entre os valores e até erros nos resultados estimados. Apesar de a semente ajudar na repetibilidade, o uso errado pode causar problemas.

2) Distribuição de Poisson

Uma central de monitoramento recebe eventos de falha em um sistema IoT de sensores agrícolas.
O número médio de falhas observadas é 4 falhas por hora.

a) Qual é a probabilidade de ocorrerem exatamente 6 falhas em uma hora?
b) Qual é a probabilidade de ocorrerem no máximo 2 falhas em uma hora?
c) Qual é a probabilidade de ocorrerem mais de 5 falhas em duas horas?
d) Calcule o valor esperado e a variância da variável aleatória associada.

a) $P(X=6) \quad \lambda = 4$

$$\boxed{P(X=x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}}$$

PMF

$$P(X=6) = \frac{4^6 e^{-4}}{6!} = 0{,}1042$$

b) $P(X \leq 2) = ?$

$$= P(X=0) + P(X=1) + P(X=2)$$

$$= e^{-4}\left(1 + \frac{4}{1} + \frac{4^2}{2}\right) = 0{,}2381$$

c) $P(X>5) = 1 - P(X \leq 5)$

$$= P(X=0) + \ldots + P(X=5)$$

$$= 1 - 0{,}1922 = 0{,}8088$$

d)
- Média: λ
- Variância: λ

Valor esperado $= 4$

Variância $= 4$

3) Distribuição Binomial

Em um sistema de comunicação digital, cada pacote transmitido tem probabilidade de erro igual a 0.08.
Considere o envio de 20 pacotes.

a) Determine a probabilidade de ocorrerem exatamente 3 erros.
b) Determine a probabilidade de ocorrerem no máximo 2 erros.
c) Determine a probabilidade de ocorrerem mais de 5 erros.
d) Calcule média e variância da distribuição.

- pmf: $f(x) = \binom{n}{x} q^x (1-q)^{n-x} \quad q = 1-p$
- cdf: $F(x) = P\{X \leq x\} = \sum_{k=0}^{x} f(k)$
- Média: $\mu = nq$
- Variância: $\sigma^2 = nq(1-q)$

a) $P(X=3) = \binom{20}{3} \cdot 0{,}08^3 \cdot 0{,}92^{17} = 0{,}1414$

b) $P(X \leq 2) = P(X=0) + P(X=1) = 0{,}7879$

c) $P(X>5) = 1 - P(X \leq 5)$

$P(X=0) + \ldots + P(X=5)$

$= 1 - 0{,}996201 = 0{,}003799$

d) média $= 20 \cdot 0{,}08 = 1{,}6$

$\sigma^2 = 20 \cdot 0{,}08 \cdot 0{,}92 = 1{,}472$

4) Distribuição Geométrica

A probabilidade de serem necessários n insucessos antes do primeiro sucesso é

→ Rogerinha

$$P(Y = n) = (1-p)^n p$$

para $n = 0, 1, 2, 3, \ldots$

Um sistema de comunicação repete transmissões até receber confirmação de recebimento. A probabilidade de sucesso em cada tentativa é p = 0.3.

a) Criar uma simulação para gerar amostras da distribuição geométrica
b) Qual a probabilidade de o primeiro sucesso ocorrer na 4ª tentativa?
c) Qual a probabilidade de precisar de mais de 6 tentativas?
d) Determine a média e variância da variável aleatória.

a) Para simular essa distribuição, basta repetir tentativas independentes com probabilidade de sucesso igual a 0,3 até acontecer o primeiro sucesso. Em cada amostra, contamos quantas falhas ocorreram antes desse sucesso. Repetindo isso várias vezes, obtemos valores que seguem a distribuição geométrica.

b) $P(Y=3) = (1-0{,}3)^3 \cdot 0{,}3 = 0{,}1029$

c) Precisar de mais de 6 tentativas significa que as 6 primeiras tentativas falharam. Como a probabilidade de falha em cada tentativa é 0,7, basta elevar esse valor à sexta potência.

$P(>6) = 0{,}7^6 = 0{,}117649$

$$P(>6) = 0{,}7^6 = 0{,}117649$$

d) Como o enunciado define a variável como o número de insucessos antes do primeiro sucesso, usa-se uma média diferente da padrão encontrada em outros materiais, que é o caso para se a variável fosse definida como o número de tentativas até o primeiro sucesso

$$E[Y] = \frac{1-p}{p} \qquad Var(Y) = \frac{1-p}{p^2}$$

$$= \frac{1-0{,}3}{0{,}3} \qquad = 7{,}7778$$

$$= 2{,}3333$$

$$E[Y] = \sum_{n=0}^{\infty} n\,P(Y=n) \qquad E[Y^2] = \sum_{n=0}^{\infty} n^2 P(Y=n)$$

$$E[Y] = \sum_{n=0}^{\infty} n\,pq^n \qquad E[Y^2] = \sum_{n=0}^{\infty} n^2 pq^n$$

$$E[Y] = p\sum_{n=0}^{\infty} nq^n \qquad E[Y^2] = p\sum_{n=0}^{\infty} n^2 q^n$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q} \qquad \sum_{n=1}^{\infty} nq^n = \frac{q}{(1-q)^2}$$

$$\frac{d}{dq}\left(\sum_{n=0}^{\infty} q^n\right) = \frac{d}{dq}\left(\frac{1}{1-q}\right) \qquad \frac{d}{dq}\left(\sum_{n=1}^{\infty} nq^n\right) = \frac{d}{dq}\left(\frac{q}{(1-q)^2}\right)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} nq^{n-1} = \frac{1}{(1-q)^2} \qquad \sum_{n=1}^{\infty} n^2 q^{n-1} = \frac{1+q}{(1-q)^3}$$

$$q\sum_{n=1}^{\infty} nq^{n-1} = q\frac{1}{(1-q)^2} \qquad q\sum_{n=1}^{\infty} n^2 q^{n-1} = q\frac{1+q}{(1-q)^3}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} nq^n = \frac{q}{(1-q)^2} \qquad \sum_{n=1}^{\infty} n^2 q^n = \frac{q(1+q)}{(1-q)^3}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} nq^n = \frac{q}{(1-q)^2} \qquad \sum_{n=0}^{\infty} n^2 q^n = \frac{q(1+q)}{(1-q)^3}$$

$$E[Y] = p\frac{q}{(1-q)^2} \qquad E[Y^2] = p\frac{q(1+q)}{(1-q)^3}$$

$$E[Y] = p\frac{q}{p^2} \qquad E[Y^2] = p\frac{q(1+q)}{p^3}$$

$$E[Y] = \frac{q}{p} \qquad E[Y^2] = \frac{q(1+q)}{p^2}$$

$$E[Y] = \frac{1-p}{p} \qquad \mathrm{Var}(Y) = E[Y^2] - (E[Y])^2$$

$$\mathrm{Var}(Y) = \frac{q(1+q)}{p^2} - \left(\frac{q}{p}\right)^2$$

$$\mathrm{Var}(Y) = \frac{q(1+q) - q^2}{p^2}$$

$$\mathrm{Var}(Y) = \frac{q}{p^2}$$

$$\mathrm{Var}(Y) = \frac{1-p}{p^2}$$

diferente de:

Se a probabilidade de sucesso de cada tentativa é p, então a probabilidade de n tentativas serem necessárias para ocorrer um sucesso é

$$P(X = n) = (1-p)^{n-1}p$$

O valor esperado de uma variável aleatória geometricamente distribuída X é $(1)/p$ e a variância é $(1-p)/p^2$;

$$E(X) = \frac{1}{p}, \quad \mathrm{var}(X) = \frac{1-p}{p^2}.$$

EQUIVALENTE:

para n = 1, 2, 3, ... De forma equivalente, a probabilidade de serem necessários n insucessos antes do primeiro sucesso é

$$P(Y = n) = (1-p)^n p$$

para n = 0, 1, 2, 3, ...
De forma equivalente, o valor esperado de uma variável aleatória geometricamente distribuída Y é $(1-p)/p$, *e a sua variância é* $(1-p)/p^2$.

5) Método da Inversa

Considere a variável aleatória com pdf:

f(x) = 2x, $0 \le x \le 1$

a) Verifique que f(x) é uma densidade válida.
b) Determine a função distribuição acumulada (CDF).
c)Com uso da transformação inversa, desenvolva um algoritmo para gerar amostras dessa distribuição.
e) Gere 1000 amostras e compare o histograma com a pdf teórica.

a) **Não-negatividade:** $f(x) \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. A função não pode assumir valores negativos, pois densidades representam verossimilhança e probabilidades não podem ser negativas.

Normalização (Integral Unitária): A área total sob a curva da função deve ser igual a 1:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$$

$$0 \le x \le 1 \quad e \quad 2x \quad \therefore \quad 2x \geq 0$$

$$\int_0^1 2x\,dx = 2\,\frac{x^2}{2}\Big|_0^1 = x^2\Big|_0^1 = 1$$

$$\int_0^1 2x\,dx = 2\,\frac{x^2}{2}\Big|_0^1 = x^2\Big|_0^1 = 1$$

é uma densidade válida

b) $F(x) = P(X \leq x)$ $\boxed{F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt}$

$$F(x) = \int_0^x 2t\,dt = x^2$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

c)

Algoritmo de geração

Gerar um vetor U de valores com distribuição uniforme entre 0 e 1;
Calcular $X = F^{-1}(U)$;

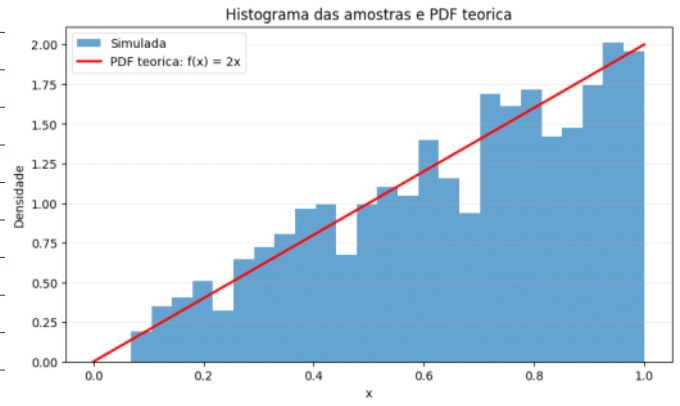
1. gerar $u \sim U(0,1)$
2. $X = F^{-1}(U)$

como $F(x) = x^2 \therefore u = x^2 \xrightarrow{F^{-1}(u)} x = \sqrt{u}$

calcular $X = \sqrt{u}$

3. retornar X

d) Gerando 1000 amostras com essa transformação, o histograma deve se aproximar da densidade teórica:

$$f(x) = 2x$$

Como essa densidade cresce com x, é esperado que apareçam menos valores próximos de 0 e mais valores próximos de 1.